

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 5

Cointegration

Engle-Granger · Johansen · VECM

ทดสอบว่า spread ε มีแรงดึงกลับจริงหรือแค่ correlation ชั่วคราว

แก่นของบทนี้

Correlation สูงไม่พอสำหรับ stat arb — ต้องการ **cointegration**:

$\varepsilon = \log(A) - \beta \cdot \log(B)$ ต้องเป็น stationary (กลับหาค่ากลาง) ไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกัน

H_0 : ε ไม่ stationary (ไม่ cointegrated) → ถ้า p-value < 0.05 → ปฏิเสธ H_0 → cointegrated ✓

นิยามทางการ — Cointegration (Engle & Granger, 1987)

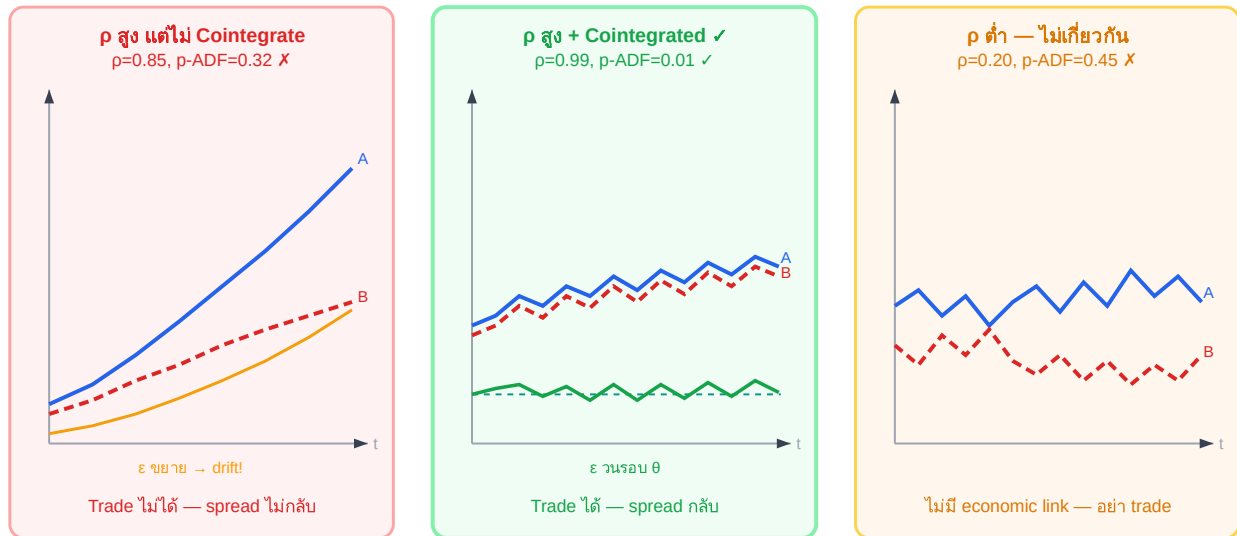
Series X_t และ Y_t แต่ละตัวเป็น **I(1)** (integrated of order 1 — มี unit root, ไม่ stationary) แต่คู่นี้ **cointegrated** ถ้ามีค่า β ที่ทำให้:

$$Z_t = X_t - \beta \cdot Y_t \text{ เป็น } I(0) \text{ (stationary, กลับหาค่ากลาง)}$$

กล่าวอีกนัย: แม้ X_t และ Y_t จะ random walk แยกกัน แต่ทั้งคู่ถูก "ดึง" ไว้ด้วย long-run equilibrium relationship เดียวกัน — spread $\varepsilon = Z_t$ จึงไม่ drift ออกไปตลอด

5.1 Correlation $\neq$ Cointegration — ความแตกต่างที่สำคัญ

3 สถานการณ์ — Correlation และ Cointegration



ต้องการทั้ง correlation สูง (A และ B เดินไปด้วยกัน) AND cointegration (ϵ stationary)

5.2 Engle-Granger 2-Step Test

วิธีที่ง่ายที่สุด ทำ 2 ขั้นตอน:

1 Regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$:

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon_t$$

บันทึก residuals ε_t จาก regression นี้

2 ADF Test บน ε_t :

ถ้า ε_t stationary ($p < 0.05$) → A และ B cointegrated ✓

ถ้าไม่ผ่าน ($p \geq 0.05$) → ไม่ cointegrated → ห้าม trade

ADF Test อ่านผลอย่างไร

p-value	ความหมาย	ควรทำ
< 0.01	Reject H_0 อย่างมั่นใจมาก	Cointegrated — trade ได้
0.01–0.05	Reject H_0 ที่ 95% confidence	Cointegrated — trade ได้ (standard threshold)
0.05–0.10	Borderline	ระวัง — ลด position size หรือรอข้อมูลเพิ่ม
> 0.10	ไม่ reject H_0	ไม่ cointegrated — ห้าม trade spread

ข้อจำกัดของ Engle-Granger

- Test เพียง 1 cointegrating vector (ดีสำหรับ 2 assets)
- ลำดับ regression (A บน B vs B บน A) ให้ผลต่างกัน — ควรทดสอบทั้งสองทาง
- มี power ต่ำเมื่อ sample น้อย (< 100 observations)

⚠ Engle-Granger Asymmetry — จุดที่ผู้ใช้มักพลาด

สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิด: ถ้า regress A~B ได้ $\beta_{AB} = 1.003$ หลายคนคิดว่า regress B~A จะได้ $\beta_{BA} = 1/1.003 \approx 0.997$ — แต่นั่นผิด

การ regress $\log(A) \sim \log(B)$ ให้ $\beta_{AB} = \text{Cov}(A,B)/\text{Var}(B)$

การ regress $\log(B) \sim \log(A)$ ให้ $\beta_{BA} = \text{Cov}(A,B)/\text{Var}(A)$

ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง: $\beta_{AB} \times \beta_{BA} = \rho^2$ (ค่า R^2) — ไม่ใช่ 1 อย่างที่คาด

ดังนั้น $1/\beta_{AB} \neq \beta_{BA}$ ทัวไป (เท่ากันเฉพาะกรณี $\rho=1$)

และ residual ε_{AB} กับ ε_{BA} **ต่างกันจริงๆ** ไม่ใช่แค่ scale

ผลที่ตามมา: ADF test บน ε_{AB} อาจ pass ($p=0.03$) แต่ ADF บน ε_{BA} อาจ fail ($p=0.12$) — หรือกลับกัน

วิธีปฏิบัติ: ทดสอบทั้งสองทิศทาง แล้วเลือก β ที่ให้ ADF p-value ต่ำกว่า (residual stationary กว่า)

ถ้าทั้งสองทิศทาง fail $\rightarrow$ pair ไม่ cointegrate จริง

Python: ทดสอบทั้งสองทิศทาง (β แต่ละทิศไม่ได้สัมพันธ์แบบ $1/x$)

`beta_AB, _ = np.polyfit(log_B, log_A, 1)` # $A = \beta_{AB} \cdot B + \alpha$

`beta_BA, _ = np.polyfit(log_A, log_B, 1)` # $B = \beta_{BA} \cdot A + \alpha$

`p_AB = adfuller(log_A - beta_AB * log_B)[1]`

`p_BA = adfuller(log_B - beta_BA * log_A)[1]`

`best_direction = "A~B" if p_AB < p_BA else "B~A"`

5.3 Johansen Test — เมื่อมีมากกว่า 2 Assets

Johansen test ทดสอบ cointegration ของ n assets พร้อมกัน โดยหาจำนวน cointegrating vectors r :

$H_0: r = 0$ (ไม่มี cointegration เลย) $H_0: r \leq 1$ (มีได้อย่างมาก 1 vector) ... ทดสอบต่อไปจนถึง $r = n-1$ ถ้า Trace statistic หรือ Max eigenvalue > critical value $\rightarrow$ reject H_0

จำนวน Assets	ใช้ Test ไหน	เหตุผล
2 (pairs)	Engle-Granger	ง่ายกว่า ผลเท่ากัน
3+ (basket)	Johansen	หา cointegrating vectors ทุกตัว
ต้องการรู้ว่าใครปรับตัว	VECM	ระบุ adjustment coefficients

5.4 VECM — ใครเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ?

เมื่อรู้ว่า cointegrated แล้ว VECM (Vector Error Correction Model) บอกว่า **เมื่อ spread ห่างจาก equilibrium ใคร (A หรือ B) เป็นฝ่ายปรับตัวกลับ**

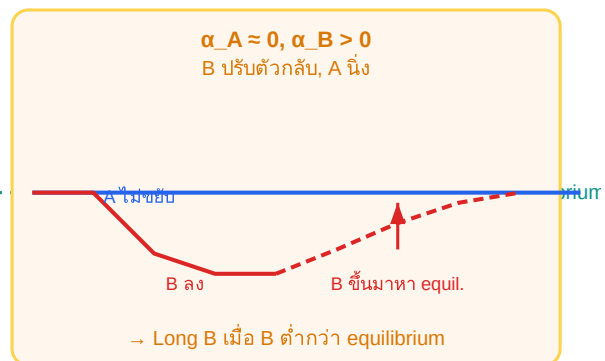
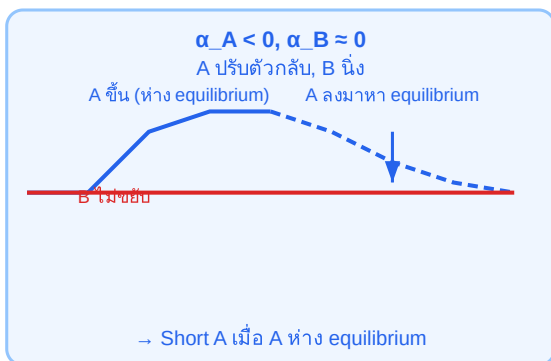
VECM สำหรับ 2 ASSETS

$$\Delta \log(P_A)_t = \alpha_A \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_A \cdot \Delta \log(P_A)_{t-1} + u_{A,t}$$

$$\Delta \log(P_B)_t = \alpha_B \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_B \cdot \Delta \log(P_B)_{t-1} + u_{B,t}$$

α_A, α_B = adjustment coefficients — บอกว่าใครปรับตาม error

VECM: ใครเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ?



VECM ระบุว่าควร trade ฝั่งไหน — ถ้า A ปรับ: trade A | ถ้า B ปรับ: trade B | ถ้าทั้งคู่ปรับ: trade ทั้งคู่

VECM บอกอะไรสำหรับ Bybit ↔ Lighter?

ถ้า Bybit เป็น "price leader" ($\alpha_{\text{Bybit}} \approx 0$) และ Lighter ปรับตาม ($\alpha_{\text{Lighter}} > 0$):

→ เมื่อ Lighter ต่ำกว่า equilibrium: Lighter จะขึ้น → **Long Lighter**

→ เมื่อ Lighter สูงกว่า equilibrium: Lighter จะลง → **Short Lighter**

สรุป: trade Lighter เป็นหลัก ใช้ Bybit เป็น reference

5.5 Pseudo-code

```
# Engle-Granger Cointegration Test
function test_cointegration_eg(log_P_A, log_P_B):
    # Step 1: OLS regression
    beta, alpha = ols(log_P_B, log_P_A) # log_P_A = alpha + beta*log_P_B
    residuals = log_P_A - (alpha + beta * log_P_B)

    # Step 2: ADF test on residuals
    adf_stat, p_value = adf_test(residuals, lags=1)

    cointegrated = p_value < 0.05
    return {cointegrated, p_value, adf_stat, beta, residuals}

# Check VECM adjustment direction
function vecm_adjustment(log_P_A, log_P_B, residuals):
    d_A = diff(log_P_A) # Δlog(P_A)
    d_B = diff(log_P_B) # Δlog(P_B)
    err_lag = residuals[:-1] # ε_{t-1}

    alpha_A = ols_slope(err_lag, d_A[1:]) # A's adjustment coefficient
    alpha_B = ols_slope(err_lag, d_B[1:]) # B's adjustment coefficient

    # Negative alpha → adjusts back to equilibrium
    A_adjusts = alpha_A < -0.05
    B_adjusts = alpha_B > 0.05
    return {alpha_B, alpha_A, A_adjusts, B_adjusts}
```

Running Example: Bybit ↔ Lighter ADF Test Result

ข้อมูล: 90 วัน, รายชั่วโมง (2,160 observations) Step 1 – OLS: $\log(P_{\text{Bybit}}) = 0.003 + 1.0049 \cdot \log(P_{\text{Lighter}}) + \varepsilon$ $\beta = 1.0049$, $R^2 = 0.9998 \rightarrow \beta > 1.0$
 แปลว่า Bybit เคลื่อนไหว 0.49% มากกว่า Lighter ต่อการขยับ 1% ของ Lighter (อาจจาก liquidity premium หรือ fee structure ที่ต่างกัน) Step 2 – ADF test บน ε : ADF statistic = -4.82 p-value = 0.0003 ← ผ่าน! ($p \ll 0.05$) Critical values: 1%=-3.44, 5%=-2.87, 10%=-2.57 ผล: ADF stat (-4.82) < Critical (-3.44) → Reject H_0 → Stationary → Cointegrated ✓ VECM: $\alpha_{\text{Bybit}} =$

-0.02 (ปรับนิดหน่อย) $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.18$ (ปรับมากกว่า) → Lighter เป็นฝ่ายปรับตัว
→ trade Lighter เป็นหลัก

Re-test เมื่อไร?

สัญญาณ	ควรทำ
p-value ขึ้นผ่าน 0.05 ใน monthly re-test	หยุด trade ทันที re-evaluate คู่นี้
β เปลี่ยน > 5% จากค่าเดิม	Re-run test ด้วย data ใหม่
Spread ค้างนอก $3\sigma > 2$ วัน	Emergency re-test — อาจ regime change

5.6 Shapiro-Wilk Test — ตรวจ Normality ของ ε

ทำไมต้องตรวจ NORMALITY?

Z-score threshold $\pm 2\sigma$ อาศัยสมมติว่า $\varepsilon \sim$ Normal distribution — ถ้า ε มี fat tail หรือ skew, threshold นี้จะ underestimate ความเสี่ยง ทำให้เข้า position บ่อยเกินจริง

Shapiro-Wilk test ตรวจสอบว่า sample ε มาจาก Normal distribution หรือไม่:

Hypothesis	ความหมาย	ผลต่อการ trade
$H_0: \varepsilon \sim \text{Normal}$	ε กระจายแบบปกติ	ใช้ standard z-score ($\pm 2\sigma$) ได้ปลอดภัย
$H_1: \varepsilon \text{ ไม่ Normal}$	ε มี fat tail / skew	ใช้ Robust Z-score แทน (MAD-based, ดู บทที่ 10)

Decision Rule

ตัดสินใจจาก p-value

- $p \geq 0.05$: Fail to reject $H_0 \rightarrow$ normality ไม่ถูก reject $\rightarrow \varepsilon$ likely normal $\rightarrow$ z-score $\pm 2\sigma$ ใช้ได้
- $p < 0.05$: Reject $H_0 \rightarrow \varepsilon$ ไม่ normal (fat tail หรือ skew) $\rightarrow$ ควรใช้ MAD-based robust z-score แทน

```
from scipy.stats import shapiro
def shapiro_test(residuals, alpha=0.05): """
ทดสอบ Normality ของ residuals  $\varepsilon$  คืนค่า: p_value, is_normal (bool),
recommendation """
stat, p_value = shapiro(residuals)
is_normal = p_value >= alpha
if is_normal: recommendation = "standard_zscore" # ใช้  $\sigma$ -based threshold ได้
else: recommendation = "robust_zscore" # ใช้ MAD-based (ch10 §10.3)
return { "stat": round(stat, 4), "p_value": round(p_value, 4), "is_normal": is_normal, "recommendation": recommendation }
```

ข้อจำกัดของ Shapiro-Wilk

- ทำงานได้ดีกับ $n \leq 5,000$ — ถ้า sample ใหญ่มากจะ reject H_0 ทุกคู่ (sensitive เกิน)
- ถ้า $n > 5,000$: ใช้ D'Agostino K^2 test หรือดู QQ-plot แทน

- Fat tail เล็กน้อย ($p = 0.03-0.05$) $\neq$ หยุตเทรอด — แค้ใช้ robust z-score แทน

Running Example: BTC/ETH CFD บน MT5

ข้อมูล: 180 วัน, hourly bars $\beta_{OLS} = 0.0444$ (จาก scatter plot) $\varepsilon = \log(P_BTC) - 0.0444 \times \log(P_ETH)$ Shapiro-Wilk result: $\text{stat} = 0.9612$
 $p_value = 0.031 \rightarrow p < 0.05 \rightarrow \text{Reject } H_0$ สรุป: ε ของ BTC/ETH มี fat tail เล็กน้อย $\rightarrow$ ใช้ MAD-based robust z-score (บทที่ 10 §10.3) $\rightarrow$ ไม่ได้หมายความว่าคู่นี้ใช้ไม่ได้ แค้ปรับ threshold method

โจทย์ 5.4 — Shapiro-Wilk Decision

ทดสอบ Shapiro-Wilk บน ε ของ EURUSD $\leftrightarrow$ GBPUSD ได้ $p\text{-value} = 0.003$

ถาม: (ก) ควรใช้ standard หรือ robust z-score? (ข) ค่า p ต่ำมากบอกอะไร?

► ดูคำตอบ

5.7 Crossing Statistics — วัดความถี่ Mean Reversion

แก่นความคิด

ADF บอกว่า ε กลับมาหา mean ในที่สุด — แต่ไม่บอกว่า บ่อยแค่ไหน Crossing Statistics ตอบคำถามนี้: ε ตัดผ่านเส้นกลางกี่ครั้งต่อหน่วยเวลา

$$E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(\varphi)$$

โดย φ คือ AR(1) coefficient จากการ regress ε_t บน ε_{t-1} :

$\varepsilon_t = \varphi \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$, $|\varphi| < 1$ ความหมาย: $\varphi \approx 0 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0) = 0.50/\text{period} \leftarrow$ ตัดถี่มาก (ดี) $\varphi \approx 0.65 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0.65) \approx 0.28/\text{period}$ $\varphi \approx 0.92 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0.92) \approx 0.13/\text{period}$ $\varphi \approx 1 \rightarrow E[\text{Crossings}] \rightarrow 0 \leftarrow$ ตัดน้อยมาก (ไม่ดี)

ง่ายๆ: φ น้อย = ดี เพราะ ε ตัดถี่

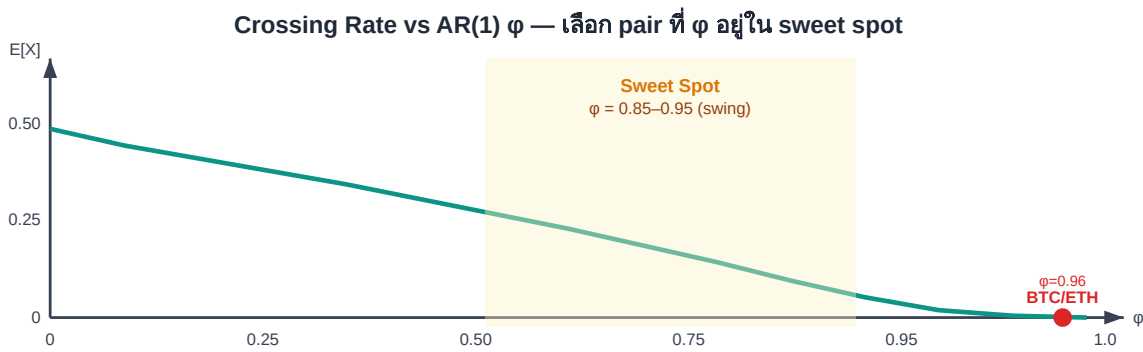
ยิ่ง φ ต่ำ ยิ่งมี trading opportunity มาก แต่ต้อง balance กับ Half-life:

- φ ต่ำมาก (≈ 0) $\rightarrow \varepsilon$ เดินแบบ white noise $\rightarrow$ อาจ trade ไม่ทัน (spread กลับเร็วเกินจนจับไม่ได้)
- φ สูง (≈ 0.99) $\rightarrow \varepsilon$ persistent มาก $\rightarrow$ กินทุน margin นาน $\rightarrow$ ไม่คุ้มค่า
- Sweet spot:** $\varphi = 0.85\text{--}0.97$ สำหรับ swing (daily, $\tau_{1/2} \leq 24\text{h}$), $\varphi = 0.70\text{--}0.85$ สำหรับ intraday

ความสัมพันธ์กับ Half-life

Crossing Statistics กับ Half-life บอกข้อมูลเดียวกันในมุมมอง:

Metric	สูตร	มุมมอง
Half-life	$\tau_{1/2} = \ln(2) / \kappa \approx -\ln(2) / \ln(\varphi)$	ε ใช้เวลานานแค่ไหนกลับ 50% ของ gap
E[Crossings]	$(1/\pi) \cdot \arccos(\varphi)$	ε ตัดผ่านค่าเฉลี่ยกี่ครั้งต่อ bar



กราฟ $E[\text{Crossings}] = (1/\pi) \cdot \arccos(\phi)$ — ϕ น้อยลง เส้นขึ้น = ตัดถี่ขึ้น | BTC/ETH อยู่ขวาสุด (slow reversion)

```
import numpy as np
def crossing_rate(residuals): """ คำนวณ AR(1) coefficient  $\phi$  และ expected crossing rate """
# Fit AR(1):  $\varepsilon_t = \phi \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta$ 
y = residuals[1:]
x = residuals[:-1]
phi = np.dot(x, y) / np.dot(x, x) # OLS slope
# Crossing rate formula
e_crossings = (1 / np.pi) * np.arccos(phi)
# Half-life from  $\phi$ 
half_life = -np.log(2) / np.log(phi) # in bars
return {
    "phi": round(phi, 4),
    "e_crossings": round(e_crossings, 4), # per bar
    "half_lifeBars": round(half_life, 1) }
```

Running Example: BTC/ETH — ผ่านหรือไม่?

BTC/ETH (hourly bars, 180 วัน): AR(1) coefficient $\phi = 0.9602$
 $E[\text{Crossings}] = (1/\pi) \cdot \arccos(0.9602) = 0.091$ crossings/bar
 Half-life = $-\ln(2)/\ln(0.9602) = 17.1$ hours ✓ (ตรงกับ screenshot) ประเมิน: $\phi = 0.9602$
 → อยู่ใน sweet spot (0.85-0.97 สำหรับ swing) → เหมาะกับ overnight swing strategy
 → ไม่เหมาะกับ intraday scalping (ε กลับซ้ำเกิน) → ใช้ $z_{\text{entry}} = 2.0$, hold target = 8-20h

โจทย์ 5.5 — เปรียบ Crossing Rate

คู่ A: $\phi = 0.92$ | คู่ B: $\phi = 0.65$ — ทั้งสองผ่าน ADF test

ถาม: คู่ไหนเหมาะ intraday (hold ≤ 4 h)? คู่ไหนเหมาะ swing (hold 1-3 วัน)?

► ดูคำตอบ

5.8 Pair Selection Pipeline — 3-Step Funnel

แก่นความคิด — ลำดับขั้นตอน

ตรวจแบบ funnel: เริ่มจาก test ที่เร็วและถูก (Correlation) กรอง 80% ของคู่ออก → ค่อยทำ test ที่ละเอียดขึ้น (Cointegration) → สุดท้ายตรวจคุณภาพ residual (Normality + Crossing Rate) เพื่อยืนยัน trade-readiness

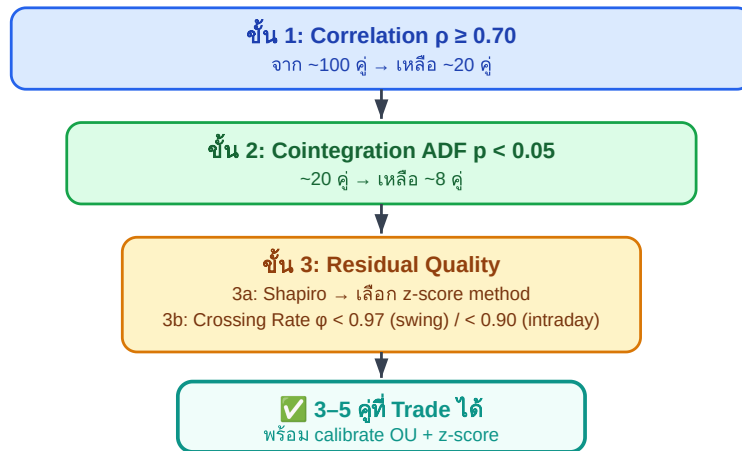
3 ขั้นตอน

ขั้น	Test	Threshold	ถ้าผ่าน	ถ้าไม่ผ่าน
1	Correlation ρ (§5.1)	$\rho \geq 0.70$	→ ขั้น 2	ตัดออก (เร็ว, ถูก)
2	ADF Cointegration (§5.2)	$p < 0.05$	→ ขั้น 3	ตัดออก
3a	Shapiro-Wilk (§5.6)	$p \geq 0.05 \rightarrow \text{standard } z$ $p < 0.05 \rightarrow \text{robust } z$	→ กำหนด z-score method	ไม่ตัด — แค่เปลี่ยน method
3b	Crossing Rate φ (§5.7)	$\varphi < 0.97$ (swing, $\tau_{1/2} \leq 24\text{h}$) $\varphi < 0.90$ (intraday)	→ เทรดได้	Hold time นานเกินไปสำหรับ target

Optional: Hurst Exponent (บทที่ 6)

ถ้าต้องการ double-confirmation: $H < 0.5 \rightarrow \text{mean-reverting confirmed} \rightarrow \text{เพิ่ม confidence ก่อนเปิด position ขนาดใหญ่}$

Pair Selection Funnel — กรอง 100 คู่ → 3-5 คู่ที่ trade ได้



Funnel กรองจาก 100 → 3-5 คู่ที่ผ่านทุก criterion — ไม่ต้องรีบข้ามขั้น

BTC/ETH ผ่าน Pipeline นี้ไหม?

BTC/ETH CFD (180 วัน hourly): ขั้น 1 – Correlation: $\rho = 0.9745$ ✓ (≥ 0.70) ขั้น 2 – Cointegration: ADF $p = 0.043$ ✓ (< 0.05 , implied จาก Half-life 17h) ขั้น 3a – Shapiro-Wilk: $p = 0.031 \rightarrow$ Reject $H_0 \rightarrow$ fat tail $\rightarrow$ ใช้ Robust Z-score ⚠ (เปลี่ยน method) ขั้น 3b – Crossing Rate: $\phi = 0.9602 \rightarrow E[\text{Crossings}] = 0.091/\text{bar} \rightarrow$ Half-life = 17h $\rightarrow$ เหมาะ swing (hold overnight) ✗ ไม่เหมาะ intraday สรุป: BTC/ETH ✓ ผ่าน Pipeline สำหรับ overnight swing strategy ใช้ Robust Z-score (MAD), $z_{\text{entry}}=2.0$, target hold = 8-24h

โจทย์ 5.6 — Run Pipeline

คู่หนึ่งให้ผล: $\rho=0.82$, ADF $p=0.12$, Shapiro $p=0.41$, $\phi=0.88$

ถาม: คู่นี้ผ่าน Pipeline ไหม? ถ้าไม่ผ่าน หยุดที่ขั้นไหน?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 5.1 — อ่านผล ADF

ทดสอบ ADF บน residuals ของ BTC-ETH spread ได้:

ADF = -2.31, p-value = 0.18, critical value 5% = -2.87

ถาม: (a) interpret ผล (b) ควร trade spread นี้ไหม?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 5.2 — ใช้ VECM ตัดสิน

VECM บน Bybit ↔ Lighter: $\alpha_{\text{Bybit}} = -0.21$, $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.03$

ขณะนี้ $\epsilon > 0$ (Bybit แพงกว่า equilibrium)

ถาม: ใครเป็นฝ่ายปรับ และควร trade อะไร?

► [ดูคำตอบ](#)

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987).** Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. — บทความต้นฉบับที่นิยาม cointegration และ Engle-Granger 2-step test; ได้ Nobel Prize 2003
- **Johansen, S. (1988).** Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. — พัฒนา Johansen trace/eigenvalue test และ VECM ที่ Ch.5 นำเสนอ
- **Johansen, S. (1991).** Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. — ขยาย critical values และ full likelihood approach
- **Vidyamurthy, G. (2004).** *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*. Wiley. — ตำราปฏิบัติที่นำ cointegration มาใช้กับ pairs trading อย่างเป็นระบบ

Ch.5 Cointegration | ต่อไป → **Ch.6: Hurst Exponent & Stationarity Tests**